UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE (PIA)

Solución de Business Intelligence Empresarial Completa

Caso Práctico: Casa&Estilo; (Sector Muebles y Decoración)

Unidad de Aprendizaje:	Analítica e Inteligencia de Negocios
Ponderación del Proyecto:	30% de la Calificación Total del Semestre
Equipo Evaluado:	Equipo 8
Empresa Asignada:	Casa&Estilo; (Retail Omnicanal de Mobiliario)
Ecosistema Técnico:	MySQL 8.0, Docker Engine, Python 3.12, Excel / Power Pivot (DAX)
Fecha de Entrega:	Noviembre 2026

“Los datos por sí solos no toman decisiones; el valor está en convertirlos en información accionable.”

1. Resumen Ejecutivo y Problemática de Negocio

El presente informe formal documenta la construcción, validación y defensa de una solución integral de **Business Intelligence (BI)** para la empresa **Casa&Estilo;**, cadena minorista omnicanal especializada en muebles finos y artículos de decoración del hogar. La compañía opera mediante una red de 16 sucursales físicas distribuidas en el noreste mexicano (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), así como plataformas de comercio electrónico (Web y App móvil), complementadas por un servicio logístico de armado e instalación especializada.

A partir de un ecosistema de datos crudos (RAW) compuesto por 11 archivos transaccionales y más de medio millón de registros, el Equipo 8 diseñó un pipeline de ingeniería de datos en MySQL 8.0 estructurado en tres capas (RAW → Staging → Data Mart Dimensional), garantizando la trazabilidad absoluta de balance de masa contable, un modelo relacional en esquema estrella con granularidad a nivel línea de ticket, un catálogo exhaustivo de 21 medidas DAX en Power Pivot y un tablero ejecutivo orientado a la toma de decisiones estratégicas.

Cifras Oficiales de Control Financiero y Operacional (2024 - 2026):

Ventas Netas Globales	Utilidad Bruta	Margen Bruto %	Ticket Promedio
$1,310,746,491.89 MXN	**$280,874,853.71 MXN**	**21.43%**	**$9,362.47 MXN**
Cumplimiento SLA Instalaciones	**Devoluciones Procesadas**	**Reembolsos Totales**	**Ítems en Rotura de Stock**
36.91% (Alerta Crítica)	**9,952 eventos**	**$22,897,836.87 MXN**	**126 productos (0 stock)**

2. Perfilado de Fuentes RAW y Tratamiento de Calidad

Se aplicó una auditoría algorítmica exhaustiva sobre los 11 archivos provistos en ALUMNO/RAW/. Se confirmaron problemas intencionales de calidad, cuya detección y resolución se documenta a continuación:

Archivo Fuente	Registros	Clave Primaria	Anomalía Detectada	Tratamiento en Staging / ETL
ERP/productos.csv	1,340	producto_id	UTF-8 BOM en cabecera	Limpieza con IGNORE 1 LINES y cálculo de margen teórico.
CRM/clientes.csv	10,800	cliente_id	20 ciudades nulas, 43 emails vacíos, 235 sexos 'N/E'	Imputación: ciudad='No Especificada', email institucional, sexo normalizado.
OPERACION/sucursales.csv	16	sucursal_id	Completitud 100%	Estratificación por superficie en m2 (Pequeña, Mediana, Grande).
POS/ventas.csv	140,000	venta_id	Completitud 100%	Validación de integridad referencial hacia clientes y sucursales.
POS/detalle_ventas.csv	331,758	(venta_id, linea)	**Fórmula errónea:** importe = bruto (sin restar descuento)	**Corrección contable:** desglose de monto_bruto, monto_descuento y monto_neto.
POS/devoluciones.csv	9,952	devolucion_id	Importe devuelto bruto	Vinculación con línea de ticket y flag de devolución en hecho central.
INVENTARIO/existencias.csv	21,440	(sucursal, prod)	126 productos con stock cero	Cálculo de déficit frente a punto de reorden y alertas de rotura.
ESPECIFICO/instalaciones.csv	6,500	instalacion_id	Retrasos severos generalizados	Cálculo de varianza en días (reales - programados) y flag cumplio_sla.

3. Modelo Dimensional en Esquema Estrella

Siguiendo la metodología de modelado dimensional de Ralph Kimball, se implementó un **Data Mart en Esquema Estrella (Constelación de Hechos)** con granularidad atómica para el hecho principal fact_ventas_detalle y tres hechos satélites especializados. Se rechazó la normalización tipo Copo de Nieve (Snowflake) para optimizar el rendimiento en consultas de agregación masiva y permitir la máxima eficiencia en el motor columnar VertiPaq de Microsoft Power Pivot.

Entidad Dimensional	Tipo	Registros	Granularidad / Claves	Métricas / Atributos Principales
dim_tiempo	Dimensión	1,096	tiempo_id (YYYYMMDD) PK	Fecha, Año, Trimestre, Mes, Semana, Día, Fin de Semana.
dim_producto	Dimensión	1,341	producto_key (INT) PK	SKU, Producto, Categoría, Marca, Costo, Precio Lista, Margen.
dim_cliente	Dimensión	10,801	cliente_key (INT) PK	Nombre, Sexo normalizado, Ciudad imputada, Segmento, Email.
dim_sucursal	Dimensión	17	sucursal_key (INT) PK	Nombre tienda, Ciudad, Estado, Superficie m2, Formato escala.
dim_canal / metodo	Dimensiones	3 / 4	canal_id / metodo_id PK	Tienda, Web, App | Tarjeta, Efectivo, Transferencia, Wallet.
fact_ventas_detalle	Hecho Central	331,758	(venta_id, linea) PK	Cantidad, Precio, Descuento, Monto Bruto/Neto, COGS, Utilidad.
fact_devoluciones	Hecho Satélite	9,952	devolucion_id PK	Venta origen, Cantidad devuelta, Importe devuelto, Motivo.
fact_instalaciones	Hecho Satélite	6,500	instalacion_id PK	Días programados, Días reales, Varianza retraso, SLA (0/1), CSAT.
fact_inventario	Hecho Satélite	21,440	(sucursal_key, prod_key) PK	Stock actual, Punto reorden, Déficit unidades, Valor a costo.

4. Certificación de Balance de Masa y Cero Discrepancias

Para certificar la integridad de los datos, el procedimiento maestro sp_orquestador_etl_maestro() ejecutó pruebas cuantitativas de reconciliación comparando el conteo de registros en archivos RAW, tablas Staging y el Data Mart. La tabla etl_balance_masa certifica una discrepancia numérica de cero (100.00% de conciliación):

Entidad Auditada	Volumen RAW	Volumen Staging	Volumen Data Mart	Discrepancia	Integridad	Estatus Oficial
Ventas Detalle (Líneas)	331,758	331,758	331,758	0	100.00%	**CONCILIADO**
Devoluciones	9,952	9,952	9,952	0	100.00%	**CONCILIADO**
Instalaciones Técnicas	6,500	6,500	6,500	0	100.00%	**CONCILIADO**
Snapshot Existencias	21,440	21,440	21,440	0	100.00%	**CONCILIADO**

5. Catálogo Oficial de Medidas DAX en Power Pivot

Se diseñó un modelo de cálculo analítico formal en Power Pivot integrando 21 medidas DAX que cubren los 5 pilares empresariales (Financiero, Comercial/Clientes, Calidad, Logística e Inventarios) en los tres niveles de decisión:

ID	Medida DAX	Nivel	Formulación DAX	Formato	Valor Oficial
M01	**Ventas Brutas**	Estratégico	`SUM(TablaFactVentas[monto_bruto])`	$#,##0.00	$1,402,502,128.39
M02	**Descuentos Totales**	Táctico	`SUM(TablaFactVentas[monto_descuento])`	$#,##0.00	$91,755,708.99
M03	**Ventas Netas**	Estratégico	`[Ventas Brutas] - [Descuentos Totales]`	$#,##0.00	**$1,310,746,491.89**
M04	**Costo de Ventas (COGS)**	Estratégico	`SUM(TablaFactVentas[costo_total])`	$#,##0.00	$1,029,871,626.89
M05	**Utilidad Bruta**	Estratégico	`[Ventas Netas] - [Costo de Ventas (COGS)]`	$#,##0.00	**$280,874,853.71**
M06	**Margen Bruto %**	Estratégico	`DIVIDE([Utilidad Bruta], [Ventas Netas], 0)`	0.00%	**21.43%**
M07	**Tasa Descuento %**	Táctico	`DIVIDE([Descuentos Totales], [Ventas Brutas], 0)`	0.00%	6.54%
M08	**Crecimiento YoY %**	Estratégico	`DIVIDE([Ventas Netas]-[Ventas Netas LY], [Ventas Netas LY], 0)`	+0.00%	+0.86% (2025)
M09	**Total Tickets**	Táctico	`DISTINCTCOUNT(TablaFactVentas[venta_id])`	#,##0	140,000
M10	**Unidades Vendidas**	Táctico	`SUM(TablaFactVentas[cantidad])`	#,##0	831,382
M11	**Ticket Promedio**	Táctico	`DIVIDE([Ventas Netas], [Total Tickets], 0)`	$#,##0.00	$9,362.47
M12	**Unidades / Ticket (UPT)**	Táctico	`DIVIDE([Unidades Vendidas], [Total Tickets], 0)`	0.00	5.94
M13	**Venta por m2**	Táctico	`DIVIDE([Ventas Netas], SUM(TablaDimSucursal[m2]), 0)`	$#,##0.00	$58,226.93/m2
M14	**Clientes Activos**	Táctico	`DISTINCTCOUNT(TablaFactVentas[cliente_key])`	#,##0	10,800
M15	**Monto Devuelto**	Operacional	`SUM(TablaFactDevoluciones[importe_devuelto])`	$#,##0.00	$22,897,836.87
M16	**Tasa Devolución %**	Operacional	`DIVIDE([Monto Devuelto], [Ventas Brutas], 0)`	0.00%	1.63%
M17	**Cumplimiento SLA %**	Operacional	`DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(TablaFactInst), [cumplio_sla]=1), COUNTROWS(TablaFactInst), 0)`	0.00%	**36.91% (Crítico)**
M18	**Días Prom. Retraso**	Operacional	`AVERAGE(TablaFactInstalaciones[dias_desviacion])`	+0.00	+3.41 días
M19	**Satisfacción CSAT**	Operacional	`AVERAGE(TablaFactInstalaciones[satisfaccion])`	0.00	2.99 / 5.0
M20	**Valor Inventario Costo**	Operacional	`SUM(TablaFactInventario[valor_inventario_costo])`	$#,##0.00	$2,373,716,477.50
M21	**SKUs en Rotura Stock**	Operacional	`CALCULATE(COUNTROWS(TablaFactInv), [estatus_stock]="Rotura Stock")`	#,##0	126 (2,738 u.)

6. Conclusiones y Hoja de Ruta Prescriptiva para el C-Level

1. Reestructuración Inmediata de la Logística de Instalaciones (Prioridad Máxima):

El cumplimiento de SLA del 36.91% (2,399 de 6,500) y el retraso promedio de +3.41 días destruyen la lealtad del cliente (satisfacción global 2.99/5.0; Apodaca 2 cae a 2.86). Se recomienda licitar cuadrillas dedicadas por zona geográfica e implementar ruteo dinámico con penalizaciones por retraso. Meta: 85% SLA en 90 días.

2. Protocolo de Inspección en Muelle y Embalaje Reforzado:

Daños y defectos de fabricación generan el 39% de las devoluciones ($8.9M MXN). Es imperativo implementar una política de rechazo en muelle y exigir a los proveedores de muebles cajas reforzadas con esquineros de poliestireno de alta densidad. Meta: reducir devoluciones en 40% (Ahorro: $9.2M MXN).

3. Algoritmo Dinámico de Reabastecimiento Min/Max en Inventarios:

Coexisten 126 ítems en rotura total de stock (pérdida de venta directa) con $2,330M MXN inmovilizados en inventario excedente. Conectando el Data Mart dimensional se debe calcular el punto de reorden en función de la velocidad de venta de las últimas 4 semanas por tienda.

4. Aceleración Comercial de la App Móvil con Visualizador 3D/AR:

La App aporta únicamente el 9.8% de ventas ($128.8M), pero presenta un margen idéntico a tienda física (21.47%). Integrar un visor de realidad aumentada resolverá el problema de devoluciones por 'talla/espacio' ($4.6M) y permitirá duplicar la cuota de la App al 20%.

5. Institucionalización de la Gobernanza con Power Pivot y MySQL:

Reemplazar los reportes aislados en hojas de cálculo por este Data Mart y Tablero Ejecutivo corporativo como la única versión oficial de la verdad para las reuniones mensuales de consejo de administración y directores de sucursal.